تفاعل الانسان والحاسوب

المحاضرة التاسعة : عناصر تصميم واجهات النظم التفاعلية

في المحاضرات السابقة، ناقشنا المبادئ والنظريات التي تحكم تصميم الواجهات الفعالة، مثل قواعد شنايدرمان وفجوات التواصل لنورمان. اليوم، سننتقل من النظري إلى العملي، لنتعرف على " الأساسيات" التي نستخدمها لبناء هذه الواجهات. سنتحدث عن **عناصر تصميم واجهات النظم التفاعلية (UI Components)**.

فكروا في هذه العناصر كقطع "الليغو" التي يستخدمها المصمم لتجميع واجهة مستخدم متكاملة. كل نظام تفاعلي، بغض النظر عن تعقيده، يتكون في النهاية من مجموعة من هذه المكونات. تختلف هذه العناصر في شكلها ووظيفتها لتناسب مختلف متطلبات التواصل بين المستخدم والنظام، من إدخال البيانات، إلى التنقل بين الشاشات، واستقبال الإشعارات.

فهم هذه العناصر، ومعرفة متى وكيف نستخدم كلًا منها، هو مهارة أساسية لأي مطور أو مصمم يسعى لإنشاء تجربة مستخدم سلسة وبديهية. في هذه المحاضرة، سنقوم بتصنيف هذه العناصر واستعراض أبرز الأمثلة على كل نوع".

"يمكننا تصنيف عناصر تصميم الواجهات بشكل عام إلى أربع فئات رئيسية، بناءً على وظيفتها الأساسية في عملية التفاعل:

1. **مكونات الإدخال :(Input Controls)** تسمح للمستخدم بإدخال البيانات والأوامر إلى النظام.
2. **مكونات الإبحار والتصفح :(Navigational Components)** تساعد المستخدم على التنقل داخل التطبيق أو الموقع.
3. **مكونات الإشعار والإبلاغ :(Informational Components)** تعرض معلومات أو تنبيهات للمستخدم من النظام.
4. **الحاويات :(Containers)** تعمل على تنظيم وتجميع المحتوى والعناصر الأخرى في الواجهة.

الآن نستعرض كل فئة بالتفصيل".

الفئة الأولى: مكونات الإدخال(Input Controls)

هذه هي الأدوات التي تُمكّن المستخدم من "التحدث" إلى النظام، سواء بإعطائه بيانات أو أوامر.

- **مربعات النص :(Text Fields)** خانات لإدخال بيانات نصية أو رقمية، قد تكون سطراً واحداً (مثل حقل اسم المستخدم) أو متعددة الأسطر (مثل صندوق كتابة تعليق).
- **الأزرار :(Buttons)** تُستخدم لبدء إجراء فوري عند النقر عليها (مثل زر "إرسال" أو "حفظ"). غالبًا ما تحتوي على نص وأيقونة لتوضيح وظيفتها.
- **قائمة الخيارات متعددة الاختيار :(Checkboxes)** تسمح للمستخدم باختيار خيار واحد أو أكثر من قائمة محددة. كل خيار مستقل عن الآخر. (مثال: اختيار الإضافات عند طلب البيتزا).
- **أزرار المذياع :(Radio Buttons)** سُميت بهذا الاسم تشبيهاً بأزرار الراديو القديمة. تُستخدم لتقديم مجموعة من الخيارات، ولكنها تسمح للمستخدم باختيار **خيار واحد فقط** من بينها. (مثال: تحديد الجنس "ذكر" أو "أنثى").
- **القوائم المنسدلة :(Dropdown Lists)** تعرض خياراً واحداً بشكل افتراضي، وعند النقر عليها تكشف عن قائمة من الخيارات ليختار المستخدم من بينها. مفيدة لتوفير المساحة في الواجهة.
- **صناديق القوائم :(List Boxes)** تشبه القوائم المنسدلة لكنها تعرض عدة خيارات بشكل دائم داخل صندوق، وتسمح غالبًا باختيار أكثر من عنصر)باستخدام مفتاح Ctrl مثلاً.(
- **زر المبدّل الثنائي :(Toggles/Switches)** يُستخدم للتبديل بين حالتين فقط، مثل تشغيل/إيقاف (On/Off) أو تفعيل/تعطيل. (مثال: تفعيل أو إيقاف الواي فاي).
- **مكون إدخال التاريخ :(Date Field/Picker)** يوفر تقويماً مرئياً للمستخدم لاختيار تاريخ معين، مما يمنع الأخطاء في إدخال التواريخ ويسرّع العملية.

الفئة الثانية: مكونات الإبحار والتصفح(Navigational Components)

هذه المكونات تعمل كنظام GPS داخل تطبيقك، حيث ترشد المستخدم وتساعده على التنقل بين الأقسام والصفحات المختلفة.

- **حقل البحث :(Search Field)** يسمح للمستخدم بالعثور على معلومات محددة عبر كتابة كلمات مفتاحية.
- **فتافيت الخبز :(Breadcrumbs)** مسار نصي يوضح للمستخدم موقعه الحالي في التسلسل الهرمي للموقع (مثال :الرئيسية <الأحذية <أحذية رياضية .(يساعد المستخدم على تتبع مساره والعودة للخلف بسهولة.
- **ترقيم الصفحات :(Pagination)** يُستخدم لتقسيم كميات كبيرة من المحتوى (مثل نتائج البحث أو قائمة المنتجات) إلى صفحات متعددة، مع توفير أرقام وأسهم للتنقل بينها.
- **الوسوم/الفهارس :(Tags)** كلمات مفتاحية قابلة للنقر تُستخدم لتصنيف المحتوى وتسهيل عملية فلترة المعلومات والبحث عنها. (مثال: النقر على وسم "رياضة" لعرض كل الأخبار الرياضية).
- **الزلاقات :(Sliders)** تسمح للمستخدم بتحديد قيمة أو نطاق من القيم (مثل السعر أو المسافة) عن طريق تحريك مؤشر على شريط أفقي أو عمودي.
- **دوار الصور :(Image Carousel)** يعرض سلسلة من الصور أو البطاقات التي يمكن للمستخدم التمرير بينها أفقياً. غالبًا ما تكون هذه الصور روابط تشعبية (Hyperlinks) تقود إلى صفحات أخرى.
- **الأيقونات :(Icons)** رموز مرئية مصغرة ترمز إلى إجراء أو قسم معين. يمكن أن تكون جزءاً من مكونات الإبحار عندما تعمل كروابط (مثل أيقونة "الرئيسية" أو "حسابي").

الفئة الثالثة: مكونات الإشعار والإبلاغ(Informational Components)

هذه هي الطريقة التي "يتحدث" بها النظام إلى المستخدم، ليعطيه معلومات، تحذيرات، أو تأكيدات.

- **شريط التقدم :(Progress Bar)** يوضح للمستخدم بصرياً نسبة إنجاز عملية تستغرق وقتاً (مثل تحميل ملف أو تثبيت برنامج)، مما يقلل من "فجوة التقييم" التي تحدثنا عنها سابقاً.
- **التلميحات :(Tooltips)** نص وصفي صغير يظهر عند تمرير مؤشر الفأرة فوق عنصر معين، لتقديم شرح موجز لوظيفته.
- **الإشعارات :(Notifications)** تنبيهات قصيرة تظهر لإبلاغ المستخدم بحدث معين (مثل وصول رسالة جديدة أو انتهاء مهمة).

- **صناديق الرسائل التنبيهية :(Message Boxes)** نوافذ صغيرة تظهر لتقديم رسالة مهمة للمستخدم وطلب اتخاذ قرار قبل المتابعة (مثل نافذة "هل تريد حقاً الخروج؟").
- **النافذة الستارية :(Modal Window)** نافذة فرعية تظهر فوق المحتوى الرئيسي، وتجبر المستخدم على التفاعل معها (بإغلاقها أو اتخاذ إجراء) قبل العودة إلى الشاشة الرئيسية. تُستخدم لمهام مركزة مثل تسجيل الدخول أو تأكيد إجراء خطير.

الفئة الرابعة: الحاويات(Containers)

هذه المكونات لا يمكن التفاعل معها مباشرة، لكن وظيفتها هيكلية بحتة؛ فهي تعمل على تجميع وتنظيم المحتوى والعناصر الأخرى لتحسين وضوح وتخطيط الواجهة.

- **الأكورديون :(Accordion)** قائمة من العناصر المرصوصة عمودياً، حيث يمكن النقر على كل عنصر لإظهار (Show) أو إخفاء (Hide) المحتوى المرتبط به. سُميت بهذا الاسم لشبهها بآلة الأكورديون الموسيقية. مفيدة جداً في عرض كمية كبيرة من المعلومات في مساحة محدودة، مثل صفحات الأسئلة الشائعة.(FAQ)